

Product Requirements Document (PRD)

FlowDoc – Unified Business-Flow & Implementation Traceability Workspace

Produk	FlowDoc
Versi dokumen	0.1 (Draft)
Status	Untuk direview
Pemilik produk	Yosia – PM / Enterprise Architect
Audiens	Tim pengembang, UI/UX, backend, lead EA/governance, sponsor
Tanggal	20 Juni 2026
Dokumen terkait	SRS FlowDoc v0.1, Prompt Requirement Document v0.1

Cara membaca dokumen ini. Bagian 1–4 untuk semua orang (kenapa & apa). Bagian 5–6 untuk product owner dan engineer (cakupan fitur & kriteria penerimaan).

Bagian 7–11 untuk perencanaan rilis dan tata kelola.
Detail teknis implementasi **tidak** ada di sini — lihat SRS.

1. Ringkasan Eksekutif

Project Manager dan Business Analyst saat ini mendokumentasikan alur bisnis aplikasi menggunakan **tiga alat terpisah**: draw.io (diagram), Excel (metadata), dan Word (narasi). Akibatnya muncul **synchronization tax** — setiap perubahan satu langkah proses harus ditambah manual di tiga tempat, menimbulkan *version drift* (diagram, tabel, dan dokumen saling bertentangan), pemborosan waktu, dan dokumentasi yang cepat usang.

FlowDoc menghapus beban ini dengan satu prinsip arsitektur: **model once, render many**. Seluruh alur bisnis disimpan sebagai satu model *node-graph* tunggal, lalu ditampilkan dalam beberapa "lensa" (kanvas visual, tabel, dokumen naratif). Ubah di satu tempat, semua lensa ikut berubah.

FlowDoc juga memperluas makna setiap node menjadi **irisan vertikal lintas-layer arsitektur**: satu langkah bisnis membawa facet implementasi dari **UI/UX, Frontend**, dan **Backend** (termasuk kontrak API). Dengan begitu, FlowDoc menjadi **traceability spine** — keterlacakan otomatis dari kebutuhan bisnis sampai endpoint API dan status pengerjaannya.

Pernyataan nilai (one-liner):

Satu tempat untuk mendokumentasikan alur bisnis aplikasi dan melacaknya sampai ke desain, layar, dan API — tanpa menyalin antar-file.

2. Visi & Tujuan Produk

2.1 Visi

Menjadi *single source of truth* yang ringan untuk dokumentasi alur bisnis dan keterlacakan implementasinya, di lingkungan yang menjunjung interoperabilitas (selaras prinsip SPBE) dan menghindari *vendor lock-in*.

2.2 Tujuan produk (Product Goals)

#	Tujuan	Indikator keberhasilan (lihat §9)
G1	Menghapus synchronization tax antar-alat	Waktu dokumentasi per modul turun $\geq 40\%$
G2	Menyediakan satu model dengan banyak lensa	100% perubahan data terefleksi di semua lensa tanpa input ganda
G3	Menjadikan node sebagai titik keterlacakan lintas-peran	Setiap node bisa menjawab: ada UX? ada API? sudah dites?

#	Tujuan	Indikator keberhasilan (lihat §9)
G4	Menjaga produk tetap ramping (anti scope-creep)	FlowDoc <i>merujuk</i> tool spesialis, bukan menggantikannya
G5	Interoperabilitas & portabilitas data	Ekspor JSON, Markdown, OpenAPI; pertimbangan BPMN 2.0

2.3 Filosofi desain (prinsip pemandu keputusan)

1. **Model once, render many.** Data adalah satu graf; tampilan adalah proyeksi.
2. **Node sebagai kontrak lintas-disiplin.** Bisnis, UX, Frontend, Backend bertemu di unit kerja yang sama.
3. **Own the spine, reference the artifacts.** FlowDoc memiliki keterlacakan & status; desain berat tetap di Figma, API berat tetap di Swagger/Postman.
4. **Local-first, interop-ready.** Mulai ringan dan portabel; kolaborasi datang sebagai evolusi, bukan beban awal.

3. Pengguna Sasaran & Persona

Persona	Peran utama di FlowDoc	Kebutuhan inti
PM / BA (primer)	Membuat modul, menyusun alur,	Cepat, drag-drop, tidak

Persona	Peran utama di FlowDoc	Kebutuhan inti
	mengisi facet bisnis, memantau status	perlu tiga file
UI/UX Designer	Mengisi facet UI/UX (nama layar, link Figma, status)	Kaitkan desain ke langkah bisnis yang tepat
Frontend Developer	Mengisi facet Frontend (komponen, route, link Storybook)	Tahu API & desain mana untuk layar mana
Backend Developer	Mengisi facet Backend (kontrak API, request/response, curl)	Definisikan kontrak di titik proses bisnisnya
Lead EA / Governance	Membaca matriks keterlacakan & kesiapan rilis	Visibilitas lintas-peran tanpa rapat sinkronisasi

Pengguna utama MVP: PM/BA (single-user). Peran lain menjadi kolaborator pada fase berikutnya (lihat §8).

4. Cakupan (Scope)

4.1 In-scope (akan dibangun)

- Manajemen modul (mirip board Trello, fokus alur).
- Kanvas alur: node, edge, drag-drop, pembuatan koneksi.
- Tiga lensa data: **Kanvas, Tabel/Status, Dokumen**.
- Facet per node: **Bisnis, UI/UX, Frontend, Backend**.
- API explorer di facet Backend: kontrak request/response, generator `curl`, uji simulasi.
- Matriks keterlacakan kesiapan lintas-peran (status + penanggung jawab).
- Ekspor/impor: JSON (kanonik), Markdown (dokumen), OpenAPI (dari facet Backend).
- Persistensi local-first.

4.2 Out-of-scope (sengaja TIDAK dibangun)

- **Bukan editor desain** (tidak menggantikan Figma) — hanya menyimpan link & thumbnail.
- **Bukan IDE/code editor** — hanya menyimpan nama komponen, route, link repo/Storybook.
- **Bukan API client penuh** (tidak menggantikan Postman/Swagger UI) — uji bersifat ringan/simulasi; eksekusi nyata dirujuk ke tool spesialis.
- **Bukan project/issue tracker** (tidak menggantikan Jira) — status di sini adalah status *kesiapan artefak*, bukan manajemen sprint.

Catatan tata kelola: §4.2 adalah pertahanan utama terhadap scope-creep. Setiap permintaan fitur baru harus diuji terhadap prinsip "own the spine, reference the artifacts" (§2.3).

5. Konsep Domain (Glosarium Produk)

Istilah	Definisi
Module (Modul)	Wadah satu alur bisnis aplikasi (mis. "Perizinan Berusaha"). Berisi nodes & edges.
Node (Langkah)	Satu langkah proses. Membawa: tipe, label, posisi, facet Bisnis, dan facet peran.
Edge (Koneksi)	Hubungan berarah antar-node (alur), bisa berlabel (mis. "lengkap").
Node Type	Klasifikasi visual: <code>terminator</code> , <code>process</code> , <code>decision</code> , <code>actor</code> , <code>system</code> .
Facet	Sekumpulan atribut sebuah node untuk satu disiplin. Facet: <code>bisnis</code> , <code>uiux</code> , <code>frontend</code> , <code>backend</code> .
Role (Peran)	Disiplin pemilik facet: UI/UX, Frontend, Backend.
Status	Kesiapan facet: <code>planned</code> , <code>in_progress</code> , <code>review</code> , <code>done</code> .
API Contract	Isi facet Backend: method, endpoint, auth, request, response, status code.
Lens (Lensa)	Cara menampilkan model: Kanvas, Tabel/Status, Dokumen.

Istilah	Definisi
Traceability spine	Kemampuan menelusuri satu langkah bisnis sampai UX, layar, API, dan statusnya.

6. Fitur (Epics, User Story, Kriteria Penerimaan)

Format kriteria penerimaan: **Given–When–Then** (GWT).
 Prioritas: **Must** / **Should** / **Could** / **Won't** (MoSCoW).

EPIC A — Manajemen Modul & Navigasi · [M]

- **US-A1:** Sebagai PM, saya membuat, menamai, dan memilih modul dari sidebar.
 - **GWT:** Given sidebar modul, When saya klik "+", Then modul baru kosong dibuat dan terpilih.
 - **GWT:** Given sebuah modul, When saya ubah namanya, Then nama tersimpan dan tampil di sidebar.
- **US-A2:** Sebagai PM, saya melihat jumlah node tiap modul sebagai indikator ukuran. [S]

EPIC B — Tiga Lensa (Model Once, Render Many) · [M]

- **US-B1:** Sebagai PM, saya berpindah antar lensa Kanvas/Status/Dokumen dari satu kontrol.

- **GWT:** Given saya ubah label node di satu lensa, When saya pindah ke lensa lain, Then perubahan langsung terlihat tanpa input ulang.
- **US-B2:** Sebagai PM, lensa Dokumen menampilkan narasi + ringkasan implementasi tiap langkah secara terbaca (siap salin ke dokumen resmi). [M]

EPIC C — Kanvas Alur · [M]

- **US-C1:** Sebagai PM, saya menambah node bertipe (terminator/process/decision/actor/system) dari palette.
- **US-C2:** Sebagai PM, saya men-drag node untuk menata tata letak.
 - **GWT:** Given node di kanvas, When saya drag, Then posisi terupdate halus dan tersimpan.
- **US-C3:** Sebagai PM, saya menghubungkan dua node dengan koneksi berarah.
 - **GWT:** Given node sumber dipilih "Hubungkan", When saya klik node tujuan, Then edge berpanah dibuat (tanpa duplikat).
- **US-C4:** Sebagai PM, saya menghapus node/edge. Menghapus node menghapus edge terkait. [M]

EPIC D — Facet Peran per Node · [M]

- **US-D1:** Sebagai pengguna, saya membuka inspector node bertab: **Bisnis / UI/UX / Frontend / Backend**.
- **US-D2 (UI/UX):** Saya mengisi nama layar, link Figma, penanggung jawab, status; melihat placeholder

pratinjau mockup. [M]

- **US-D3 (Frontend):** Saya mengisi nama komponen, route, framework, link Storybook/repo, penanggung jawab, status. [M]
- **US-D4:** Node di kanvas menampilkan **badge peran** (terisi/kosong) untuk visibilitas sekilas. [S]

EPIC E — Backend API Explorer · [M]

- **US-E1:** Sebagai backend dev, saya mengisi kontrak API: method, endpoint, auth, request body, response, status code.
- **US-E2:** Sistem **men-generate** **cur1** otomatis dari kontrak; saya bisa menyalinnya.
 - **GWT:** Given kontrak API terisi, When saya klik "Salin", Then perintah **cur1** lengkap tersalin ke clipboard.
- **US-E3:** Saya menekan "Uji endpoint" untuk melihat **respons contoh (simulasi)** beserta status code. [S]
 - *Catatan scope:* eksekusi panggilan nyata adalah out-of-scope MVP (rujuk Postman/Swagger).

EPIC F — Matriks Keterlacakan / Status · [M]

- **US-F1:** Sebagai lead, saya melihat tabel langkah × peran (UI/UX, FE, BE) dengan status & penanggung jawab.
 - **GWT:** Given modul berisi node, When saya buka lensa Status, Then setiap sel menampilkan status kesiapan atau "belum ada".

- **US-F2:** Saya klik baris untuk membuka node terkait di kanvas. [S]

EPIC G — Ekspor & Interoperabilitas · [M/S]

- **US-G1 [M]:** Ekspor modul sebagai **JSON kanonik** (portabel, versionable).
- **US-G2 [S]:** Ekspor/salin **Markdown** dokumen alur + implementasi.
- **US-G3 [S]:** Ekspor **OpenAPI 3.x** dari kumpulan facet Backend dalam satu modul.
- **US-G4 [C]:** Impor JSON kanonik kembali ke aplikasi.
- **US-G5 [C]:** Pertimbangan ekspor/impor **BPMN 2.0** untuk interop alur.

EPIC H — Kolaborasi & Akses (Fase berikutnya) · [W untuk MVP]

- **US-H1:** Multi-user, hak akses per-peran, jejak perubahan/versi. (Lihat §8 & open question OQ-1.)

7. Kebutuhan Non-Fungsional (ringkas; detail di SRS)

Kategori	Sasaran tingkat produk
Kinerja	Interaksi kanvas terasa instan (≤ 100 ms) untuk modul hingga ~150 node.

Kategori	Sasaran tingkat produk
Usability	Pengguna baru dapat membuat alur 5-node + 1 API contract dalam < 10 menit tanpa pelatihan.
Aksesibilitas	Navigasi keyboard, fokus terlihat, kontras memadai (target WCAG 2.1 AA).
Keamanan & privasi	Local-first: data tidak meninggalkan perangkat pada MVP. Tidak menyimpan kredensial API nyata (placeholder token).
Portabilitas	Tidak ada lock-in: seluruh data bisa diekspor ke format terbuka.
Keandalan	Kehilangan data nol pada operasi normal; auto-save lokal.

8. Rencana Rilis (Phasing & MoSCoW)

Fase	Nama	Isi	Tujuan
MVP (P0)	<i>Single-user spine</i>	Epic A, B, C, D, E, F + ekspor JSON/Markdown (G1–G2). Local-first.	Buktikan penghapusan sync tax & nilai keterlacakan.

Fase	Nama	Isi	Tujuan
V1 (P1)	<i>Interop & API tooling</i>	OpenAPI export (G3), impor JSON (G4), uji endpoint lebih kaya, polish a11y.	Jadikan kontrak API berguna lintas tool.
V2 (P2)	<i>Collaboration</i>	Epic H: backend, auth, multi-user, izin per-peran, versi/audit; BPMN interop (G5).	Ubah dari alat PM menjadi alat lintas-tim.

Keputusan fase yang harus disepakati lebih dulu: apakah produk ini *single-user* (PM mengisi semua facet sebagai dokumentasi) atau *kolaboratif* (tiap peran mengisi bagiannya). MVP mengasumsikan single-user; pilihan kolaboratif menuntut arsitektur server sejak V1. **Ini open question OQ-1.**

9. Metrik Keberhasilan (KPI)

KPI	Definisi	Target
Waktu dokumentasi per modul	Menit untuk mendokumentasikan 1 modul 8-langkah end-to-end	-40% vs baseline tiga-alat
Konsistensi lensa	% perubahan yang otomatis konsisten di semua lensa	100%
Cakupan keterlacakan	% node yang memiliki minimal facet Backend terisi	≥ 80% pada modul aktif
Reuse kontrak	% endpoint yang diekspor ke OpenAPI dan dipakai tim	≥ 50% (V1)
Adopsi	Jumlah modul aktif yang dikelola di FlowDoc	tren naik bulanan

10. Risiko, Asumsi, Dependensi

ID	Pernyataan	Jenis	Mitigasi / Tindakan
R-1	Scope-creep menuju "Figma + Swagger + Postman"	Risiko	Tegakkan §4.2; setiap fitur diuji ke prinsip §2.3

ID	Pernyataan	Jenis	Mitigasi / Tindakan
R-2	Local-first menghambat kolaborasi yang dibutuhkan tim	Risiko	Putuskan OQ-1 awal; siapkan jalur migrasi ke server
R-3	Kompleksitas kanvas (drag, edge) menambah bug	Risiko	Pertimbangkan library kanvas matang (lihat SRS ADR)
A-1	Pengguna utama awal adalah PM/BA tunggal	Asumsi	Validasi dengan pengguna nyata sebelum V2
A-2	Token/kredensial API tidak disimpan nyata	Asumsi	Placeholder; keamanan diatur di SRS NFR
D-1	Format interop: OpenAPI 3.x & (opsional) BPMN 2.0	Dependensi	Selaraskan dengan kebijakan SPBE/interoperabilitas

11. Open Questions

ID	Pertanyaan	Pemilik	Dampak
OQ-1	Single-user atau kolaboratif sejak awal?	Product owner	Menentukan arsitektur (local vs server)
OQ-2	Perlukah dukungan BPMN 2.0 di V1 atau V2?	Lead EA	Interop & kompleksitas
OQ-3	Apakah "Uji endpoint" cukup simulasi, atau perlu proxy nyata?	Backend lead	Keamanan & scope
OQ-4	Apakah modul perlu dikelompokkan per-project/portfolio?	PM	Skalabilitas informasi

Akhir PRD. Detail teknis (arsitektur, skema data, ADR, strategi pengujian) berlanjut di SRS.